

4.3.7. БЛОК ПИТАНИЯ (GDPC) (CYP2 И CYP4)

Блок питания драйверов (GDPC) обеспечивает изолированное питание 100 В переменного тока 25 Гц драйверов каждого фазного модуля, чоппер модуля и чоппер диода в пределах шкафа управления.

Внутри шкафа управления установлены два блока питания драйверов: блок питания 1 (GDPC1) и блок питания 2 (GDPC2). GDPC1 обеспечивает питание драйверов фазных модулей инвертора 1 (инвертора 11 и инвертора 12), чоппер модуля 1 (CM1), чоппер модуля 2 (CM2), чоппер диода 1 (CD1) и чоппер диода 2 (CD2), как показано на Рис 34. GDPC2 обеспечивает питание драйверов фазных модулей инвертора 2 (инвертора 21 и инвертора 22), как показано на Рис 36.

Проверки CYP2:

1. Заглушить дизельный двигатель самосвала и убедиться в отсутствии напряжения в системе управления, прежде чем открыть какую-либо дверь доступа или панель. Выполнять процедуры технического обслуживания для работ внутри шкафа управления.
 2. Разомкнуть оба автоматических выключателя CB1 и CB2 (ОТКЛ.) (GDPC1 или GDPC2) и убедиться в том, что разъемы блока питания для всех устройств, получающих питание от GDPC надежно зафиксированы. Если обнаружен не затянутый разъем, полностью удалить его, проверить обе стороны соединения на наличие физических повреждений, проваленных контактов или следов искрения. В случае обнаружения, произвести надлежащий ремонт.
 3. Разблокировать и удалить разъем блока питания из последнего фазного модуля в первом контуре питания GDPC. Для GDPC1 CB1, извлечь разъем GDPC из фазного модуля P11A+, как показано на Рис 34. Для GDPC2 CB1, извлечь разъем GDPC из фазного модуля P21A+, как показано на Рис 36.
 4. Замкнуть автоматический выключатель CB1 GDPC (ВКЛ.) при включенном питании от аккумуляторов.
 5. Используя мультиметр VOM, установленный на измерение 100 В переменного тока, измерить напряжение на контактах 2 и 3 отключенного кабеля GDPC. Смотри Рис 37, где приведено обозначение контактов разъема кабеля GDPC. Показание VOM должно составлять от 95 до 105 В переменного тока (а для мультиметров с функцией измерения частоты, от 22,5 до 27,5 Гц). В случае использования вольтметра с возможностью измерения истинного среднеквадратичного значения, показание должно составлять от 89 до 92 В переменного тока, среднеквадр. Проверить тип мультиметра, используемого для измерения напряжения.
 6. Если показания выходного напряжения GDPC слишком низкие или отсутствуют, убедиться в наличии входного напряжения питания от аккумуляторов на контактах 1 и 3 разъема J1 GDPC (BATT) относительно контактов 5 и 7 разъема J1 (RTN). Ожидаемое входное напряжение: 18 - 32 В постоянного тока. В случае наличия надлежащего питания на входе, возможно короткое замыкание в выходной проводке блока питания. Для подтверждения этого, разомкнуть CB1, затем разблокировать и отключить разъем питания от первого фазного модуля в первом контуре питания данного GDPC:
 - a. Для GDPC1 CB1, отключить разъем GDPC от чоппер модуля CM1, как показано на Рис 34.
 - b. Для GDPC2 CB1, отключить разъем GDPC от фазного модуля P21C, как показано на Рис 36.
 - c. Замкнуть CB1 и при помощи мультиметра VOM произвести измерение на контактах 2 и 3 только что отключенного разъема кабеля GDPC. Если надлежащие уровни выходного напряжения GDPC по прежнему отсутствуют, либо возникла неисправность GDPC, либо существует короткое замыкание провода питания между GDPC и разъемом питания первого фазного модуля. В противном случае, если уровни выходного напряжения GDPC восстановлены, проводку питания между первым и
-

последним фазными модулями следует проверить на наличие короткого замыкания (или фазный модуль с короткозамкнутым драйвером управления).

7. Разомкнуть автоматический выключатель CB1 GDPC (ОТКЛ.) (GDPC1 или GDPC2).
8. Подключить кабель GDPC к электронному модулю, от которого он был отключен.
9. Разблокировать и отключить кабель GDPC от последнего электронного модуля во втором контуре питания данного GDPC. Для GDPC1 CB2, извлечь разъем GDPC из фазного модуля P12A+, как показано на Рис 34 Для GDPC2 CB2, извлечь разъем GDPC из фазного модуля P22A+, как показано на Рис 36.
10. Замкнуть автоматический выключатель CB2 GDPC (ВКЛ.).
11. Используя мультиметр VOM, установленный на измерение 100 В переменного тока, измерить напряжение на контактах 2 и 3 отключенного кабеля GDPC. Смотри Рис 37, где приведено обозначение контактов разъема кабеля GDPC. Показание VOM должно составлять от 95 до 105 В переменного тока (а для мультиметров с функцией измерения частоты, от 22,5 до 27,5 Гц). В случае использования вольтметра с возможностью измерения истинного среднеквадратичного значения, показание должно составлять от 89 до 92 В переменного тока, среднеквадр. Проверить тип мультиметра, используемого для измерения напряжения.
12. Если показания выходного напряжения GDPC слишком низкие или отсутствуют, убедиться в наличии входного напряжения питания от аккумуляторов на контактах 1 и 3 разъема J1 GDPC (BATT) относительно контактов 5 и 7 разъема J1 (RTN). Ожидаемое входное напряжение: 18 - 32 В постоянного тока. В случае наличия надлежащего питания на входе, возможно короткое замыкание в выходной проводке питания. Для подтверждения этого, разомкнуть CB2, затем разблокировать и отключить разъем питания от первого фазного модуля во втором контуре питания данного GDPC:
 - a. Для GDPC1 CB2, отключить разъем GDPC от чоппер модуля CM2, как показано на Рис 34.
 - b. Для GDPC2 CB2, отключить разъем GDPC от фазного модуля P22C, как показано на Рис 36.
 - c. Замкнуть CB2 и при помощи мультиметра VOM произвести измерение на контактах 2 и 3 только что отключенного разъема кабеля GDPC. Если надлежащие уровни выходного напряжения GDPC по прежнему отсутствуют, либо возникла неисправность GDPC, либо существует короткое замыкание провода питания между выходным разъемом GDPC и разъемом питания первого фазного модуля. В противном случае, если уровни выходного напряжения GDPC восстановлены, проводку питания между первым и последним фазными модулями следует проверить на наличие короткого замыкания (или фазный модуль с короткозамкнутым драйвером управления).
13. Разомкнуть автоматический выключатель CB2 GDPC (ОТКЛ.) (GDPC1 или GDPC2).
14. Подключить кабель GDPC к фазному модулю, от которого он был отключен.
15. Убедиться в том, что оба автоматических выключателя CB1 и CB2 на GDPC1 и GDPC2 замкнуты (ВКЛ.)

GDPC1 и GDPC2 расположены в переднем правом отсеке шкафа управления ниже панели ICP. Розетка/штекер жгута проводов GDPC J1 показан на Рис 33 со стороны штыревых контактов и со стороны контактов гнезд разъема.

На блоке GDPC предусмотрены две выходные схемы для обеспечения питания электронных устройств. Каждый выход GDPC защищен автоматическим выключателем, CB1 для выхода 1 и CB2 для выхода 2 (Рис 30). Питание GDPC осуществляется от аккумуляторов самосвала отдельно от системы управления. Выходы соединены

последовательно с фазными модулями каждого инвертора, чоппер модулями и чоппер диодами, как показано на Рис 34 (GDPC1) и Рис 36 GDPC2). Следует отметить, что отключенный или не затянутый разъем кабеля GDPC на драйвере фазного модуля может стать причиной потери питания на данном драйвере, а также на всех драйверах запитанных последовательно после отключенного блока. Для проверки выходных схем GDPC (GDPC1 или GDPC2):



В данном оборудовании присутствуют опасные напряжения. Убедиться в том, что выключатель питания управления (CPS) находится в положении ОТКЛ., и выключатель контактора цепи возбуждения генератора (GFCO) находится в положении ОТКЛ перед началом каких-либо работ на компонентах электрического шкафа управления. Убедиться в том, что индикаторные лампы зарядки конденсатора (CCL) не горят. Использовать VOM, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед прикосновением к клеммам. Несоблюдение данных мер предостережения может привести к серьезным травмам или смерти.

Проверки СУР4:

Блок питания СУР4 выполняет такие же функции, что и два блока питания СУР2. Автоматические выключатели были заменены предохранителями, были заменены разъемы.

В случае возможной неисправности блока питания:

В первую очередь, проверить светодиод. Если все светодиоды горят, каждая внутренняя схема получает питание. Если один, или больше светодиод не горит, удалить, проверить и заменить предохранитель, в случае необходимости. Смотри Рис.32.

В случае наличия короткого замыкания на выходе, светодиод продолжает гореть.

Использовать этапы поиска и устранения неисправностей в разделе 4.3.7., БЛОК ПИТАНИЯ (GDPC) (СУР2 И СУР4). В связи с тем, что в СУР4 не предусмотрены автоматические выключатели, использовать замок зажигания для отключения питания во время отключения и подключения устройств.

Смотри Рис 33, где показана схема расположения СУР4, и Рис 35, где показана схема расположения розетки/штекера жгута проводов СУР4.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Никогда не отключать и не подключать питание к какому-либо устройству в случае наличия напряжения.*



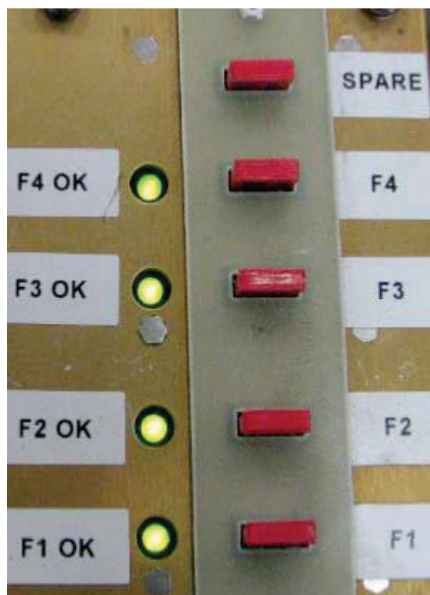
E-60176

Рис 30. GDP (41A296352CYP2; Invertex I u Invertex le)



E-60622

Рис 31. GDP (41A296352CYP4; Invertex II)



E-60886

Рис 32. Надлежащая работа светодиодов, свидетельствующая об отсутствии перегоревших предохранителей

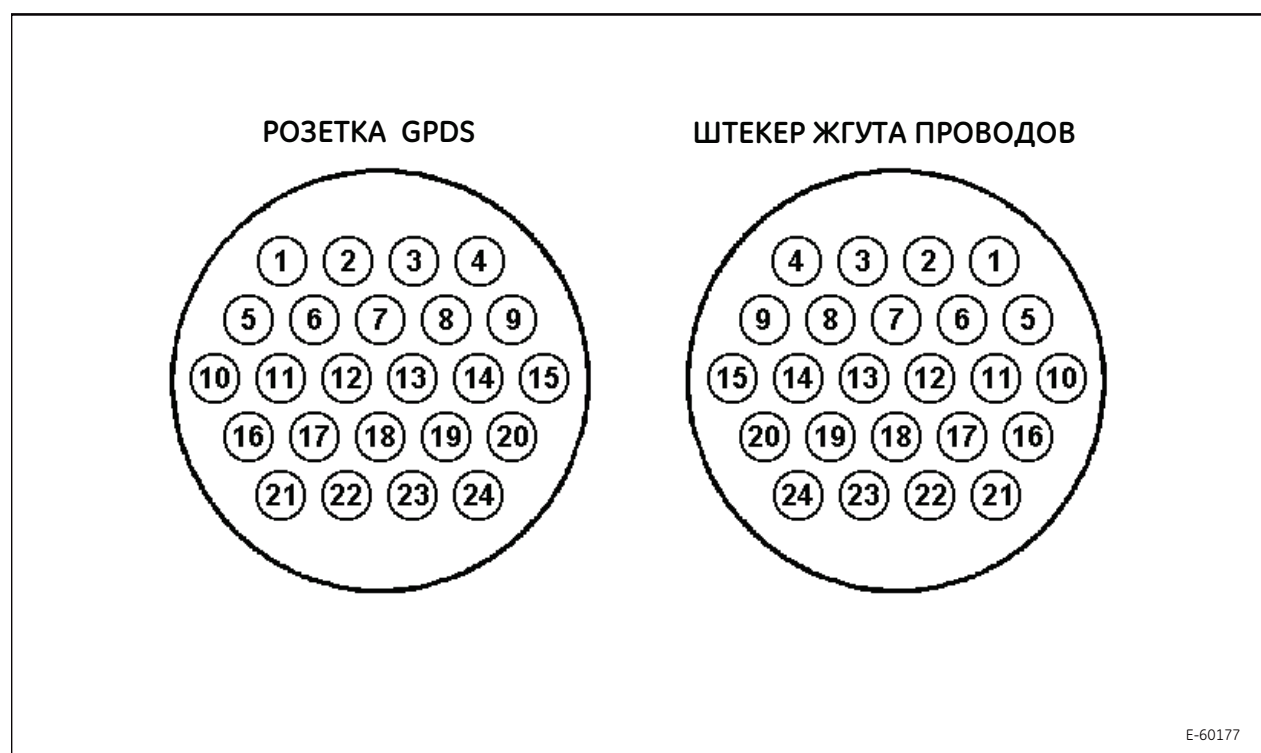


Рис 33. Розетка и штекер жгута проводов GPDC J1



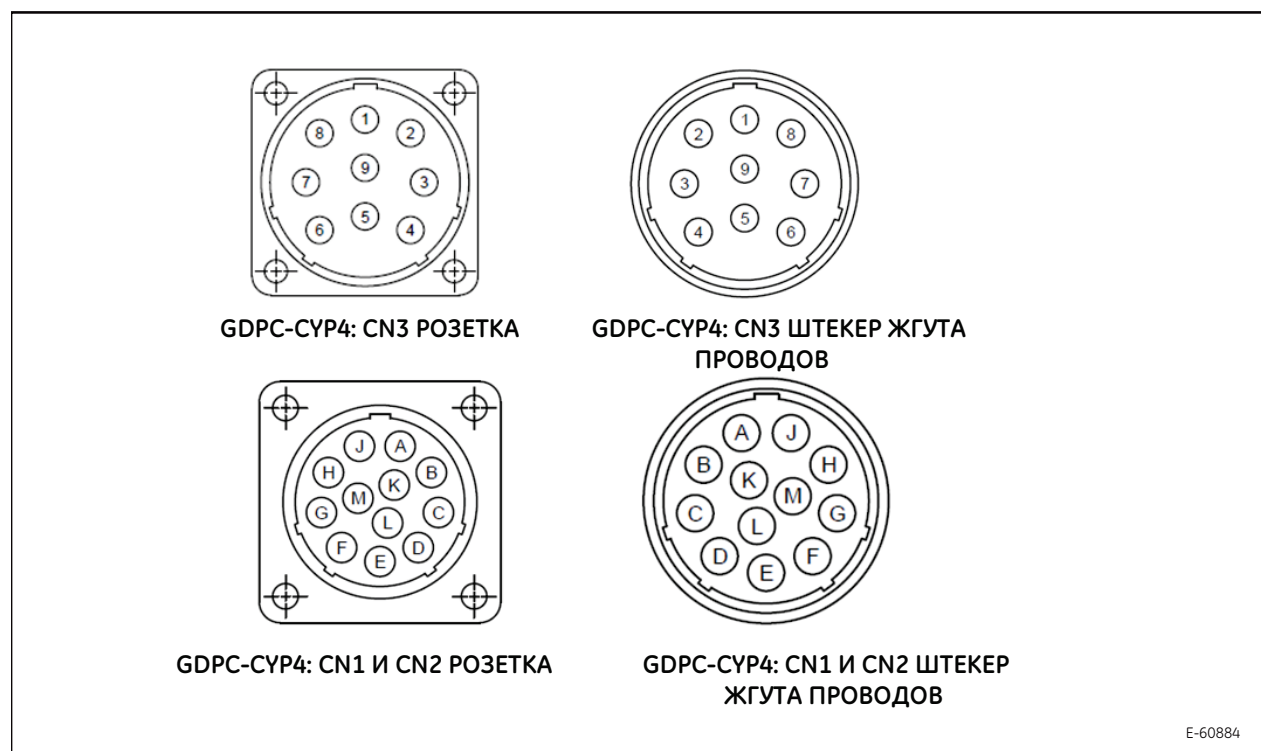


Рис 35. Схема расположения розетки/штекера жгута проводов CYP4



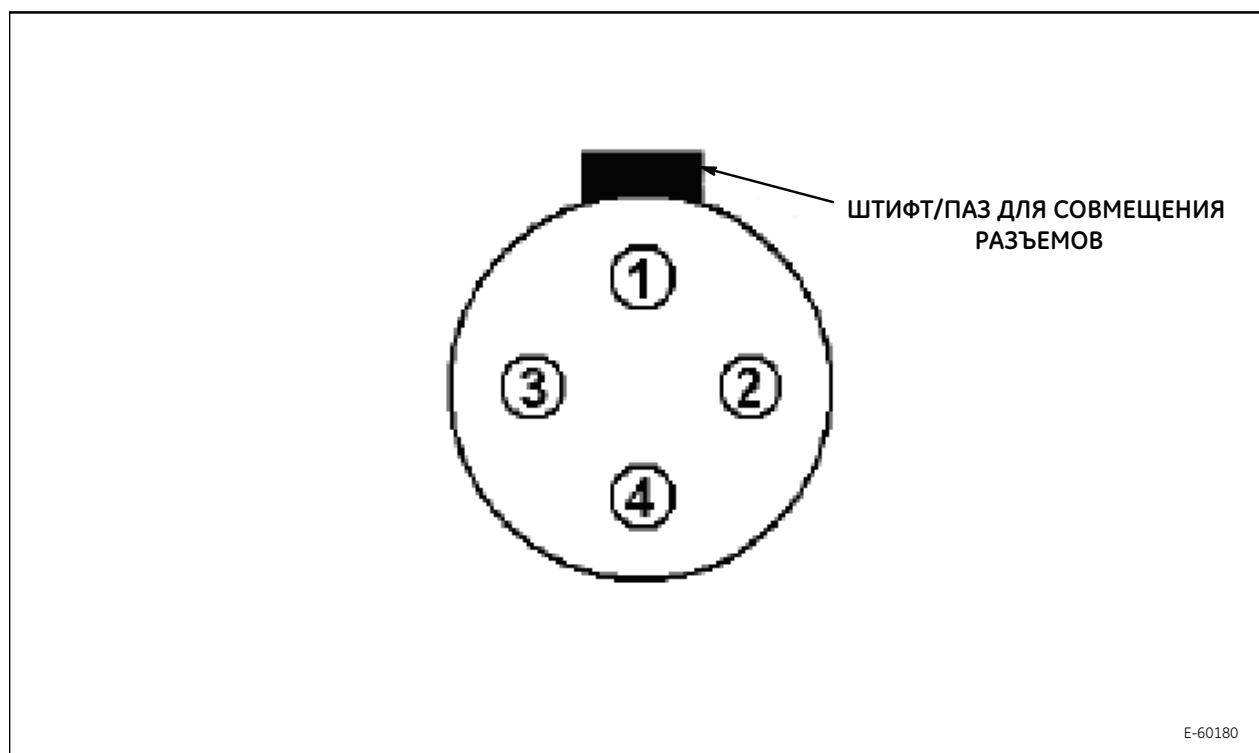


Рис 37. Обозначение контактов соединителя кабеля питания GDPC фазного модуля